

人体健康与疾病

第二章 生命的基本单位——细胞



Associate Prof. Chen Yongyan

Contact E mail: yychen08@ustc.edu.cn

***Institute of Immunology,
School of Life Sciences, USTC***

细胞的生命活动

1. 细胞增殖及其调控
2. 细胞分化与基因表达调控
3. 细胞衰老与细胞程序性死亡

1. 细胞增殖及其调控

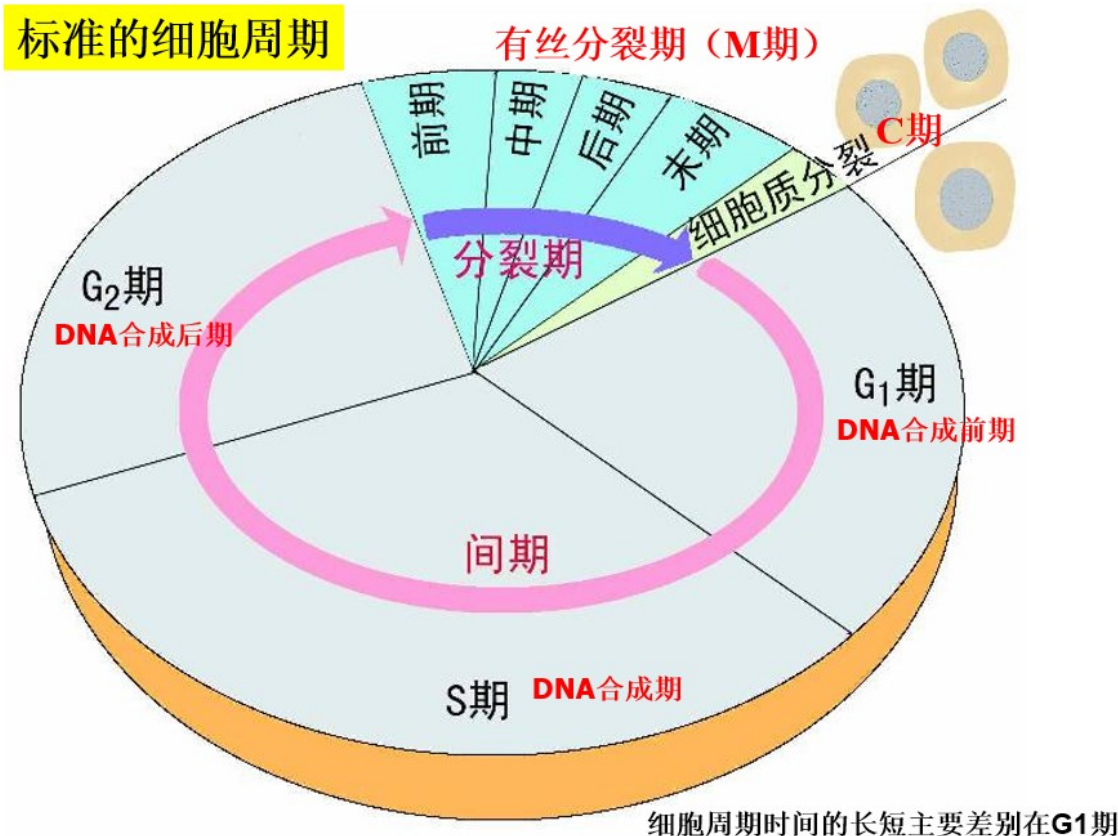
细胞增殖

细胞物质准备和细胞分裂相互连续的过程

细胞分裂：由原来的一个亲代细胞变为两个子代细胞。
细胞分裂是细胞繁殖的一种形式

1.1 细胞周期的概念

细胞周期：从一次细胞分裂结束开始，经过物质积累过程，直到下一次细胞分裂结束为止，称为一个**细胞周期**。



细胞增殖是生物繁衍的基础

- 一些单细胞生物，如眼虫和变形虫，一次细胞分裂可形成两个新生物体。
- 多细胞生物，也是由一个细胞——受精卵或合子经过多次分裂和分化发育形成

细胞增殖是生物生长的基础

- 生物的生长也依赖于细胞分裂，细胞分裂还导致了多细胞生物的组织分化和生长发育
- 人体每秒钟有数百万个细胞进行分裂

替代不断衰老或死亡的细胞，一个多细胞生物完全长大以后，仍然需要细胞分裂的过程。

用于生物组织损伤的修复。

1.2 细胞周期各时相的细胞形态和分子事件

(一) G_1 期是细胞生长和DNA合成准备期

指从分裂完成到DNA复制之前的间隙时间。

- G_1 期分为 G_1 早期和 G_1 晚期，两期之间有一个检验点。
- G_1 期早期的主要内容是细胞生长，有的细胞会长期停留在此期，即成为 G_0 期细胞。
- G_1 晚期的细胞此时主要的任务是为DNA复制作准备。

(二) S期为DNA合成期

- ▶ DNA合成
- ▶ 染色体复制
- ▶ 蛋白质合成活跃

(三) G_2 期为分裂准备期

指DNA复制完成到分裂开始之前的一段时间

(四) M期为细胞分裂期

染色体等分到两子细胞的过程

细胞质分裂形成两个新的子细胞的过程

1.3 细胞周期的调控

①细胞内部周期蛋白和周期蛋白依赖性激酶组成的引擎分子（CDK激酶）的周期性变化

周期蛋白：蛋白质的含量随细胞周期进程变化而变化

②癌基因和抑癌基因

癌基因：控制细胞生长和分裂的一类正常基因，其突变或异常表达情况下能引起正常细胞发生癌变。癌基因产物：生长因子；生长因子受体；信号转导通路中的分子；基因转录调节因子。抑癌基因产物：DNA修复相关蛋白；细胞周期调控蛋白；细胞凋亡蛋白

③细胞和机体的外界因素

离子辐射：DNA损伤；

化学物质作用：直接参与调控DNA代谢；影响酶类和其他调节因子的变化

病毒感染：抑制细胞周期或诱导细胞转化和癌变

温度变化；pH变化

1.4 细胞分裂的过程

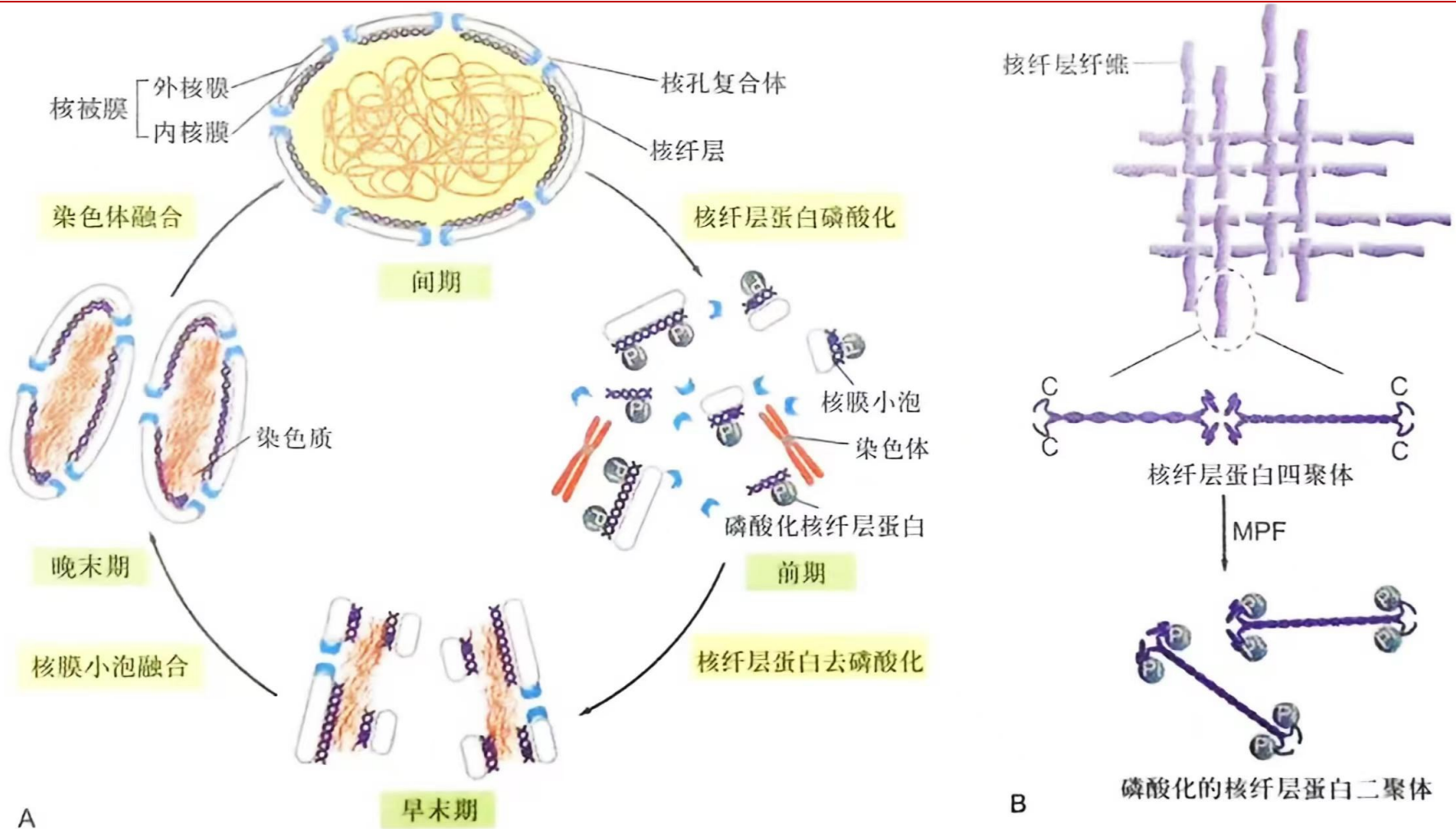
有丝分裂：核分裂

真核细胞的染色质凝集成染色体、复制的姐妹染色单体在**纺锤丝**的牵拉下分向两极，从而产生两个染色体数和遗传性相同的子细胞核的一种细胞分裂类型。

有丝分裂 (mitosis) 是一个连续的过程

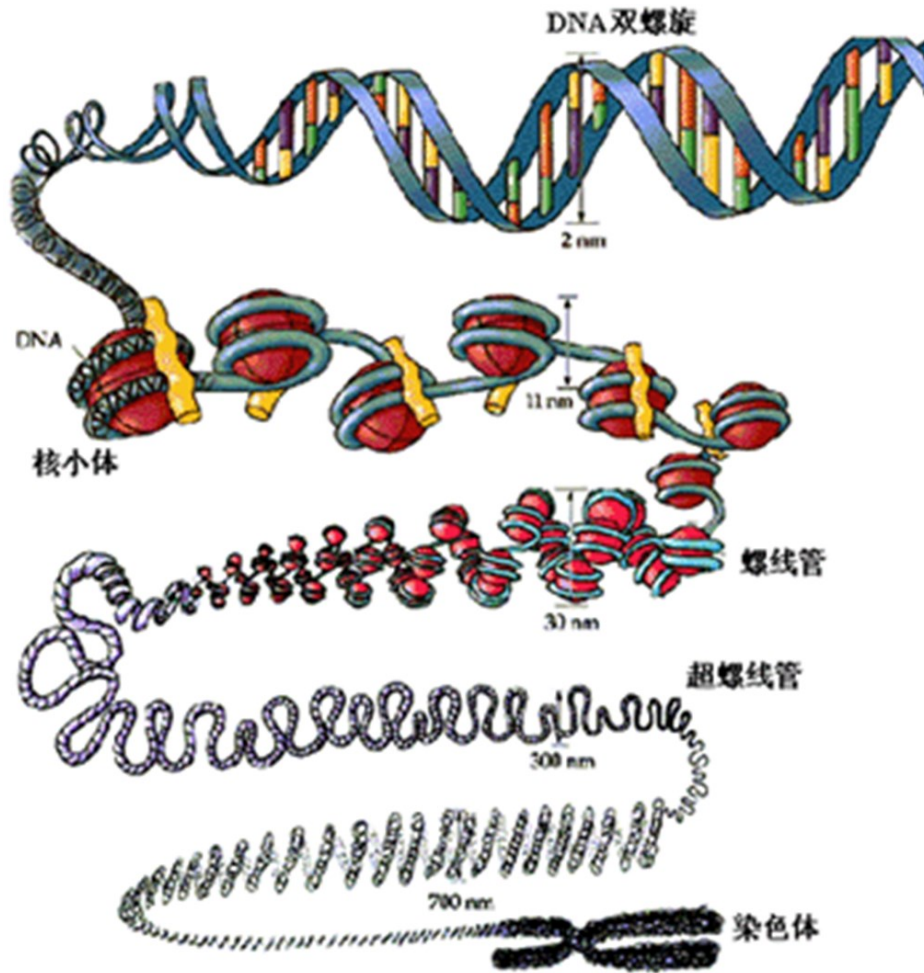
1. **核膜**的崩解和重建
2. **染色质**凝聚形成染色体和染色质的重新形成
3. **纺锤体**的形成和染色体的运动
4. **细胞质**的分裂

1.4.1 核膜的崩解和重建

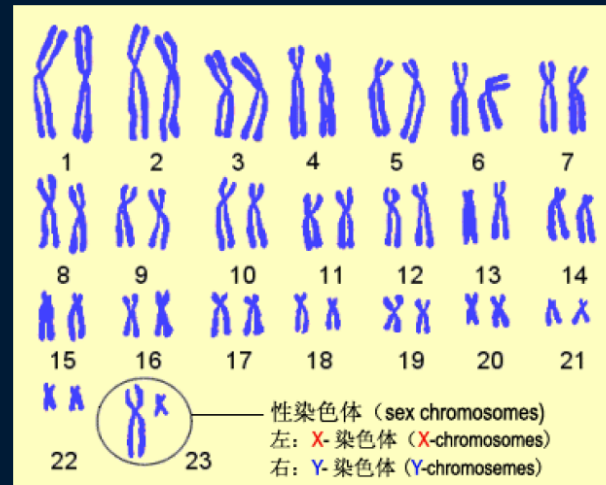


核被膜在细胞有丝分裂过程中有规律地解体与重建；核纤层解聚

1.4.2 染色质凝聚形成染色体和染色质的重新形成



人的染色体

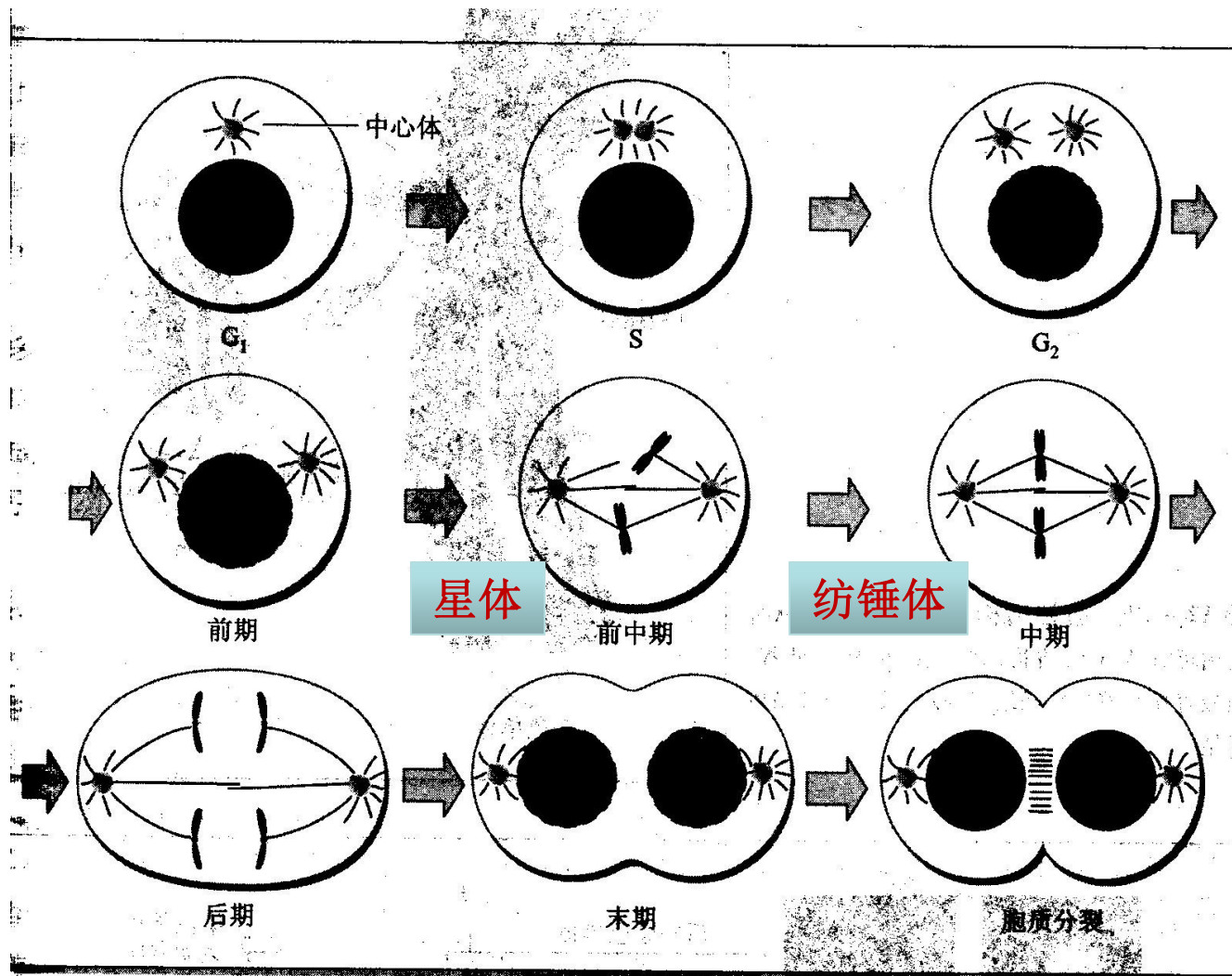


XX: 女性

XY: 男性

核型—有丝分裂中期染色体的数目、大小、形态特征。决定生物各种性状的基因都位于染色体上，可用于诊断遗传病、判断亲缘关系

1.4.3 纺锤体的形成和染色体的运动



中心体：
一对中心粒相互
成直角排列

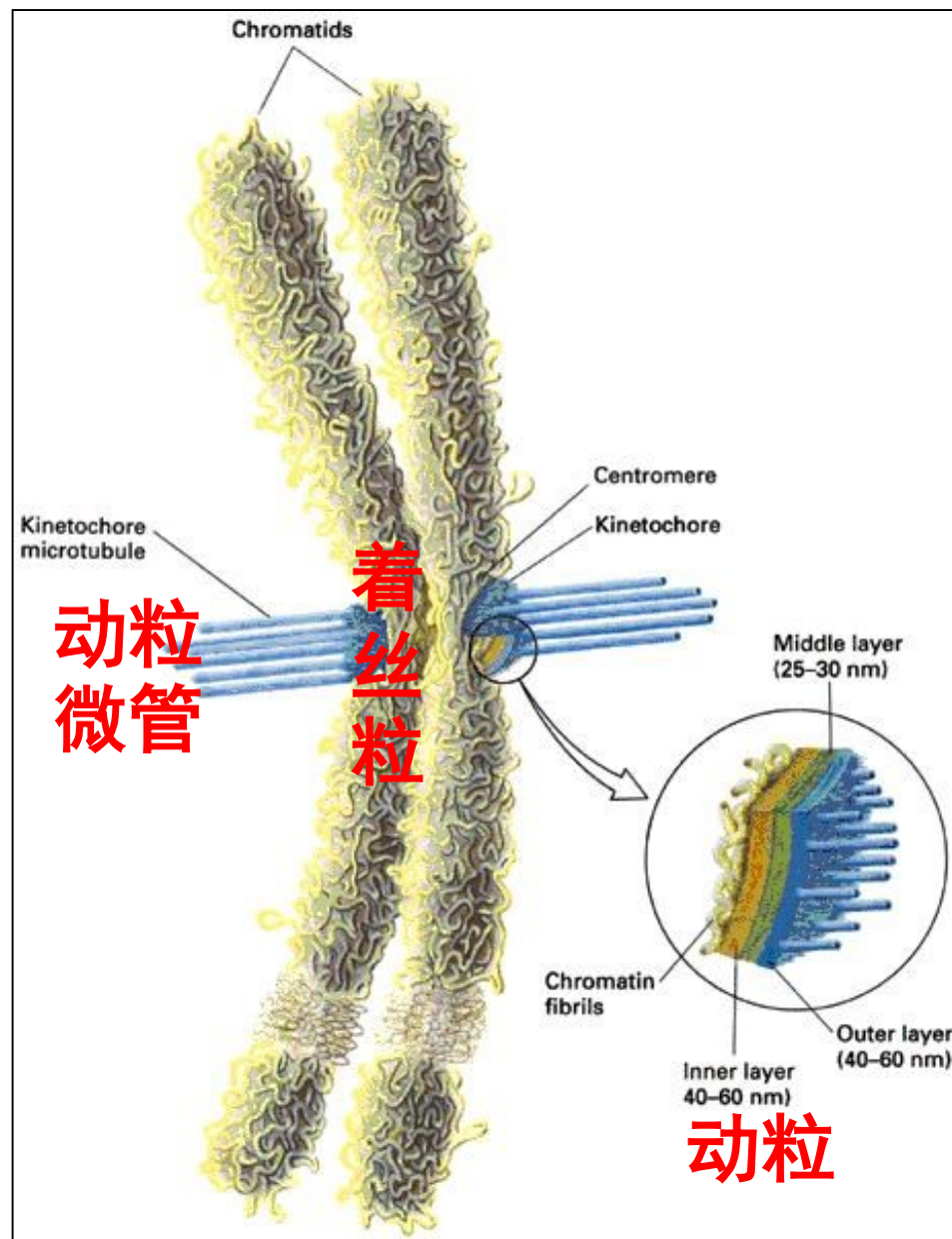
中心粒：由9组三
联体微管构成。
圆筒状结构，直
径约0.25微米。

中心体：与微管组装
细胞分裂密切相关的细胞器——纺锤体

着丝粒由无编码意义的高度重复DNA序列组成。

动粒又称为**着丝点**，是附着于着丝粒上的一种细胞结构。

着丝粒-动粒复合体



有丝分裂过程中染色体运动的动力机制

牵拉假说

动粒微管牵拉，来自两极的拉力相等时染色体即被稳定在赤道面上

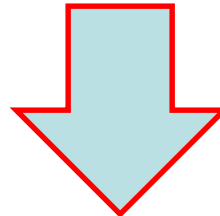
外推假说

星体的排斥力将染色体外推，来自两极的推力达到平衡时，染色体即被稳定在赤道面上



染色体整列

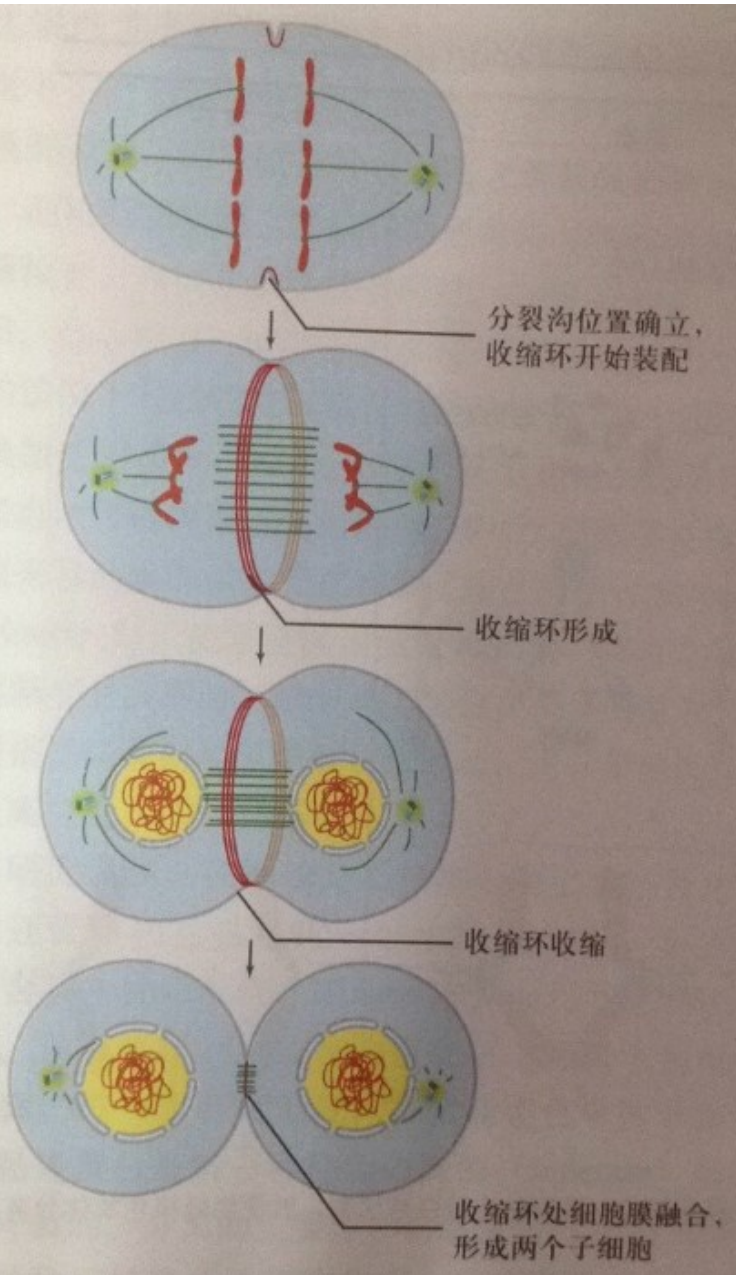
启动染色体分离并向两个子细胞中平均分配的先决条件。
(**Mad** 蛋白和**Bub**蛋白使动粒敏化，促使微管与动粒接触)



染色体分离

后期**A**和后期**B**两个阶段假说

1.4.4 细胞质的分裂



分裂沟的定位与纺锤体的位置明显相关。

在分裂沟即将形成的地方，从两极发出的星体微管的末端相互重合，微管末端对细胞皮层刺激，促使分裂沟形成。

胞质分裂开始于细胞分裂后期，完成于细胞分裂末期

共同点：通过纺锤体与染色体的相互作用进行细胞分裂。

有丝分裂

减数分裂

1) 染色体复制	1 次	1 次
2) 细胞分裂次数	1 次	2 次
3) 同源染色体配对	-	+
4) 姐妹染色体交换	-	+
5) 子细胞数目	2	4
6) 子细胞染色体数	$2n$	n
7) 细胞类型	体细胞	性细胞
8) G2期	必须进入G2期	G2期短或者没有
9) 时间	短，数小时	长，几十小时至几十年

减数分裂是产生遗传变异的主要原因

- ✓ 通过亲代染色体的**自由组合**，产生的配子其染色体既有来自父本也有来自母本。
- ✓ 同源染色体配对时发生的DNA交换，这种**遗传重组**过程产生的单个染色体中既有父本的也有母本的基因

减数分裂是生物有性生殖的基础，是生物遗传、进化和多样性的重要保证

2.1 细胞分化的概念

细胞分化是指在个体发育过程中，由同一种相同的细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异，产生不同的细胞类群的过程。

(增加细胞类型)

细胞分化本质在于基因的选择性表达

2.3 细胞分化的机制

细胞分化是组织特异性基因在时间与空间上的差异表达

调节基因，其产物负责调节组织特异性基因的表达，组合调控即每种类型的细胞分化是由多种调控蛋白共同调控完成。

通过组合调控的方式启动组织特异性基因的表达是细胞分化的基本机制

主导基因：在启动细胞分化的各类调节蛋白中，往往存在一两种起决定作用的调控蛋白，编码这种蛋白的基因称为主导基因。

2.4 影响细胞分化的因素

一、受精卵细胞质的不均一性对细胞分化的影响

细胞质分裂时分配到子细胞中的细胞质不均一,在一定程度上决定了细胞的早期分化。细胞质中决定细胞命运的特殊信号物质称为**决定子**。隐蔽的mRNA被激活并不均一地分配到子细胞中。

二、胞外信号分子对细胞分化的影响

胚胎诱导，相邻细胞相互作用决定分化方向的过程称为**诱导**

三、细胞间的相互作用与位置信息决定细胞分化的命运

在整个有机体发育过程中，细胞在时间和空间上有秩序的分化，从而导致有机体的器官组织等结构有序的空间排列，形成有机体特定形态的统一性，称为生物的模式形成。

位置效应、细胞凋亡、某些特殊基因的表达调控是控制模式形成的重要原因。

成形素梯度：诱导相邻细胞发育的信号分子是可扩散的蛋白质常在轴一端合成，扩散，细胞沿轴受到不同的成形素的浓度。

位置效应：胚胎发育过程中，细胞所处的位置不同对细胞分化的命运有明显的影响，细胞位置的改变可导致细胞分化方向的改变，这种现象称为**位置效应**。

2.3 影响细胞分化的因素

四、细胞命运决定（细胞决定）

在细胞分化以前,细胞接受了某种信号,决定了其以后的发育命运,即在形态、结构和功能等分化特征尚未显现之前便已经确定了其不同分化前途,这种细胞的发育命运被稳定地确定的过程。

五、染色质变化与基因重排对细胞分化的影响

马蛔虫在卵裂过程中染色体出现消减现象;

B淋巴细胞分化为浆细胞产生抗体: 基因重排

六、环境因素: 环境对性别决定的影响

蜥蜴类动物在较低温度下(24度)发育为雌性, 温度提高(32度)则发育为雄性;

细胞的生命活动

1. 细胞增殖及其调控
2. 细胞的分化与基因表达调控
3. **细胞衰老与细胞程序性死亡**

3.1 细胞衰老的概念

是指细胞维持其内环境恒定的能力及对外环境适应的能力降低的总现象。

Hayflick 界限：体外培养的细胞都有最大分裂次数的限制，细胞分裂一旦达到这一次数就要衰老、死亡，并不是永生的。故在有机体内细胞的寿命也是有一定界限的，到了一定限度就会衰老和死亡。

- ◆**细胞核：**核膜内折，细胞核体积增大，染色质固缩，染色加深，核内出现包含物；
- ◆**细胞器：**粗面内质网总量减少；线粒体数量减少、体积增大；
- ◆**致密体的生成：**由溶酶体、线粒体转化而来；细胞内色素颗粒沉积；
- ◆**膜系统的变化：**质膜黏度增加，流动性降低，通透性、脆性增加，物质运输功能降低，细胞识别及信号传导功能降低；
- ◆**分子水平的变化：**核酸、蛋白质、酶分子、脂类；

3.2 细胞衰老的分子机制

端粒学说（细胞的衰老是一种复制性衰老）

压力诱导的早熟性衰老（氧化损伤理论）

程序性衰老学说

（衰老实际上是某些基因依次开启或关闭的结果）

3.3 细胞程序性死亡

程序性死亡 (**Programmed cell death, PCD**) :

细胞具有内在遗传机制控制的主动性死亡方式，是维持生物体正常生长发育及生命活动的必要条件。

细胞程序性坏死
Programmed necrosis

细胞凋亡 (apoptosis)

坏死样凋亡 (necroptosis)

细胞焦亡 (pyroptosis)

细胞铁死亡 (ferroptosis)

自噬性死亡 (autophagic cell death)

3.3.1 细胞凋亡

细胞凋亡：是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程，是细胞内遗传信息程序性调控的结果。死亡细胞的质膜及溶酶体保持完整，内容物不会释放。

细胞凋亡的主要特征:三个阶段

凋亡起始

凋亡小体形成

吞噬细胞吞噬

细胞凋亡的生理学及医学意义

生理意义：对生物体正常发育，维持内部环境稳定，抵御外界因素干扰起关键作用；

细胞凋亡异常与多种疾病相关。

3.3.2 细胞程序性坏死

细胞膜破裂的死亡过程，也受到细胞内特异性基因的控制。由不同信号触发，由细胞内不同的信号传递分子介导。

- ◆ **坏死样凋亡**: 炎症因子如TNF诱导的质膜破裂的坏死形式。当细胞内的凋亡信号通路受阻或不完整时，该细胞坏死现象就明显。
- ◆ **细胞焦亡**: 病原体感染后，细胞膜在短时间内形成孔洞，细胞膨胀至细胞膜破裂，大量炎性因子释放，激活机体产生强烈的炎症反应并诱导免疫吞噬作用，破裂的细胞膜包裹着细菌等病原体被吞噬细胞吞噬消灭。
- ◆ **细胞铁死亡**: 一种由铁依赖的氧化损伤引起的细胞死亡模式，在二价铁离子和酯氧合酶的作用下，细胞膜上高表达的不饱和脂肪酸发生脂质体过氧化，从而诱导细胞死亡。
- ◆ **自噬性细胞死亡**: 细胞自噬是细胞通过溶酶体与双层膜包裹的细胞自身物质融合，从而降解细胞自身物质的过程。细胞自噬的功能具有两面性，过多或过少的自噬——危害细胞，导致细胞死亡。

细胞病理性坏死

指在种种不利因素（化学因素、物理因素、生物因素、缺氧与营养不良等环境因素）影响下，由于细胞的正常代谢活动受损或中断引起细胞的损伤和死亡，是细胞的一种病理性死亡。

